

1. تحليل وتصميم قاعدة البيانات

- دراسة النظام أو المشكلة المطلوب تنفيذها (مثل: جامعة، مستشفى، متجر).
- تحديد الكيانات (Entities) والعلاقات (Relationships) بين الجداول.
- رسم ERD (Entity Relationship Diagram) لتوضيح التصميم.

2. إنشاء قاعدة البيانات (Implementation)

- بناء قاعدة البيانات باستخدام SQL Server.
- إنشاء الجداول مع المفاتيح الأساسية والخارجية.
- ضبط أنواع البيانات (Data Types) والقيود (Constraints).

3. الإدخال والمعالجة (Data Handling)

- إدخال بيانات تجريبية كافية لاختبار النظام.
- استخدام أوامر SELECT بشروط، ترتيب، وتجميع.
- استخدام أوامر INSERT - UPDATE - DELETE لمعالجة البيانات.

4. الوظائف المتقدمة (Advanced Features)

- إنشاء Views لتسهيل عرض البيانات.
- إنشاء Stored Procedures لأتمتة العمليات.
- استخدام Triggers أو Functions إذا كان المشروع متقدماً.

5. الصلاحيات والأمان (Security)

- إنشاء مستخدمين بأدوار مختلفة (مدير، مستخدم عادي).
- منح أو تقييد الصلاحيات على الجداول أو الإجراءات.

6. النسخ الاحتياطي والصيانة (Backup & Maintenance)

- إعداد نسخ احتياطية منتظمة (Full/Differential Backup).
- وضع خطة استرجاع (Restore) عند حدوث أي مشكلة.

7. الأداء (Performance)

- إنشاء **Indexes** لتحسين سرعة الاستعلامات.
 - اختبار وتحسين أداء الاستعلامات. (Query Optimization)
-

8. التقارير (Reports)

- إنشاء تقارير باستخدام **SSRS** أو أدوات بديلة Excel ، Power BI ، Google Data Studio.
 - عرض إحصائيات مهمة مثل عدد الطلاب، المبيعات الشهرية، أو بيانات المرضى.
-

9. التكامل (Integration)

- ربط قاعدة البيانات مع واجهه تطبيق ويب بسيط أو Access/Glide/Power BI.
 - تصدير واستيراد البيانات مع Excel لتسهيل التبادل مع المستخدمين.
-

10. التوثيق (Documentation)

- إعداد تقرير أو فيديو قصير يوضح فكرة المشروع، تصميم ERD ، الجداول، أهم الاستعلامات، ولقطات الشاشة.
 - يشمل خطوات التنفيذ وأي ملاحظات أو تحديات واجهها الطالب.
-

T,Alanowd Fawaz